

共同底座：1201 亩耕地、54 个地块、41 种作物、2024—2030 七年连续决策

问题一 · 确定性最优种植方案

任务：给定稳定预期销售量、成本、亩产量与价格，求七年最优方案
两种超产处置规则分别求解

关键结构：需求上限截断 + 超产分流
情形一滞销为零收益，情形二按半价计入收益

产出：逐地块逐季面积、逐年销售量与超产量

约束继承：季次容量、水浇地二选一、同作物不重茬、三年豆类窗口

判据一：结构合规
重茬、豆类三年窗口、地块容量、最小地块规模全部回检为零违规

问题二 · 参数不确定下的稳健方案

新增任务：销售量、亩产量、成本、价格随年份漂移，需控制种植风险
风险来自年度收益的尾部波动

关键结构：情景化的年度收益 + 均值-CVaR 风险度量
以风险厌恶系数在前沿上取点

产出：稳健方案、有效前沿与确定性等价解

与问题一接口：沿用同一变量与约束体系，仅替换系数与目标

判据二：收益可信
收益口径与题目两种超产规则一致，逐年利润可逐年复核

问题三 · 替代互补与相关性下的策略

新增任务：作物间替代与互补、销售量-价格-成本相关，需与问题二对比
相关性改变最优结构而非仅改变数值

关键结构：量价负相关的内生收益 + 跨作物相关冲击
相关矩阵分解后作用于产量与价格系数

产出：相关感知策略、协同结构与三问对比

与问题二接口：在问题二方案上叠加相关结构，识别结构差异

判据三：鲁棒可交付
在不利情景下仍保持正收益，尾部损失受 CVaR 约束控制